# Lecture #15. 게임 프레임웍

## 2D 게임 프로그래밍

이대현 교수

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

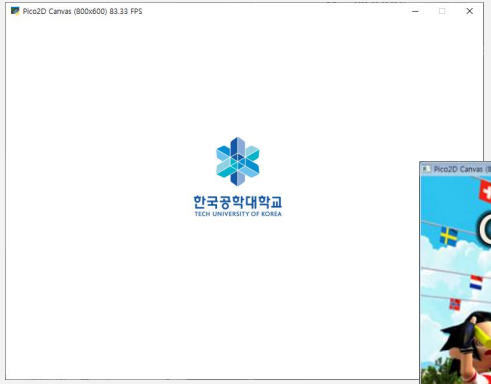
# 학습 내용

- 게임 모드
- 게임 프레임웍
- 로고 화면의 구현
- 타이틀 화면의 구현
- 메인 게임 구현

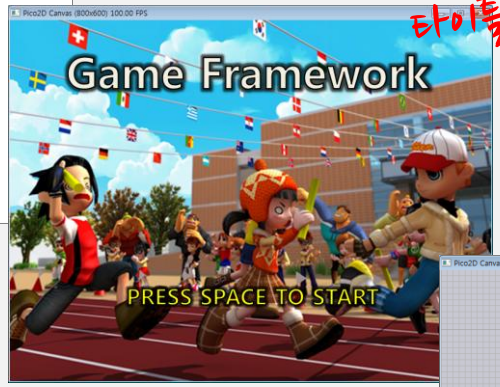

Copyleft by 이대현

# 오늘 만들어 볼 것

로고화면




타이틀화면




메인플레이






Copyleft by 이대현




# 리팩토링



Copyleft by 이대현

# 리팩토링 (1) – 기존 main.py 코드를 play_mode.py 로 변경 정리

## main.py

```
def handle_events():
    global running

    event_list = get_events()
    for event in event_list:
        if event.type == SDL_QUIT:
            running = False
        elif event.type == SDL_KEYDOWN and event.key == SDLK_ESCAPE:
            running = False
        else:
            boy.handle_event(event)

def reset_world():
    global boy

    grass = Grass()
    game_world.add_object(grass, 0)

    boy = Boy()
    game_world.add_object(boy, 1)

def update_world():
    game_world.update()

def render_world():
    clear_canvas()
    game_world.render()
    update_canvas()

running = True

open_canvas()
reset_world()
while running:
    handle_events()
    update_world()
    render_world()
    delay(0.01)
close_canvas()
```

수정

## play_mode.py

```
from pico2d import *
from boy import Boy
from grass import Grass
import game_world

boy = None
running = True

def handle_events():
    global running

    event_list = get_events()
    for event in event_list:
        if event.type == SDL_QUIT:
            running = False
        elif event.type == SDL_KEYDOWN and event.key == SDLK_ESCAPE:
            running = False
        else:
            boy.handle_event(event)

def init():
    global boy
    global running

    running = True
    grass = Grass()
    game_world.add_object(grass, 0)

    boy = Boy()
    game_world.add_object(boy, 1)

def update():
    game_world.update()

def draw():
    clear_canvas()
    game_world.render()
    update_canvas()

def finish(): pass
```



Copyleft by 이대현

# 리팩토링 (2) – play_mode.py 에서 메인 코드 분리하여 main.py 생성

## play_mode.py

```
def init():
    global boy
    global running

    running = True
    grass = Grass()
    game_world.add_object(grass, 0)

    boy = Boy()
    game_world.add_object(boy, 1)

def update():
    game_world.update()

def draw():
    clear_canvas()
    game_world.render()
    update_canvas()

def finish(): pass

open_canvas()
init()
while running:
    handle_events()
    update()
    draw()
    delay(0.01)
finish()
close_canvas()
```

분리

## main.py

```
from pico2d import *
import play_mode

open_canvas()
play_mode.init()
# game loop
while play_mode.running:
    play_mode.handle_events()
    play_mode.update()
    play_mode.draw()
    delay(0.01)
play_mode.finish()
close_canvas()
```



Copyleft by 이대현




# 로고 모드 구현



Copyleft by 이대현

# 로고 모드 구현: logo_mode.py

```
from pico2d import *

image = None
running = True
logo_start_time = 0.0

def init():
    global image, running, logo_start_time

    image = load_image('tuk_credit.png')
    running = True
    logo_start_time = get_time()

def finish():
    global image
    del image

def update():
    global running, logo_start_time

    if get_time() - logo_start_time >= 2.0:
        logo_start_time = get_time()
        running = False
```




```
def render():
    clear_canvas()
    image.draw(400, 300)
    update_canvas()

def handle_events():
    # 현재 이벤트들을 소비
        events = get_events()
```



Copyleft by 이대현

# main.py



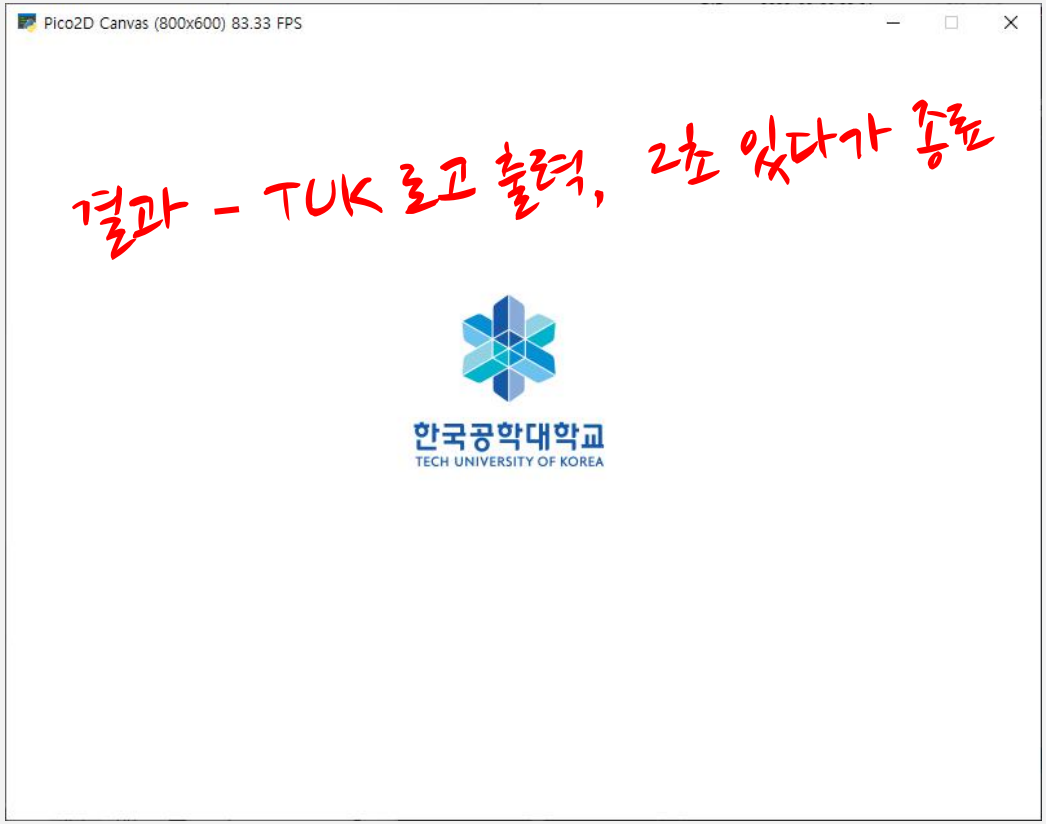

```
from pico2d import *
import logo_mode

open_canvas()
logo_mode.init()
# game loop
while logo_mode.running:
    logo_mode.handle_events()
    logo_mode.update()
    logo_mode.draw()
    delay(0.01)
logo_mode.finish()
close_canvas()
```



Copyleft by 이대현

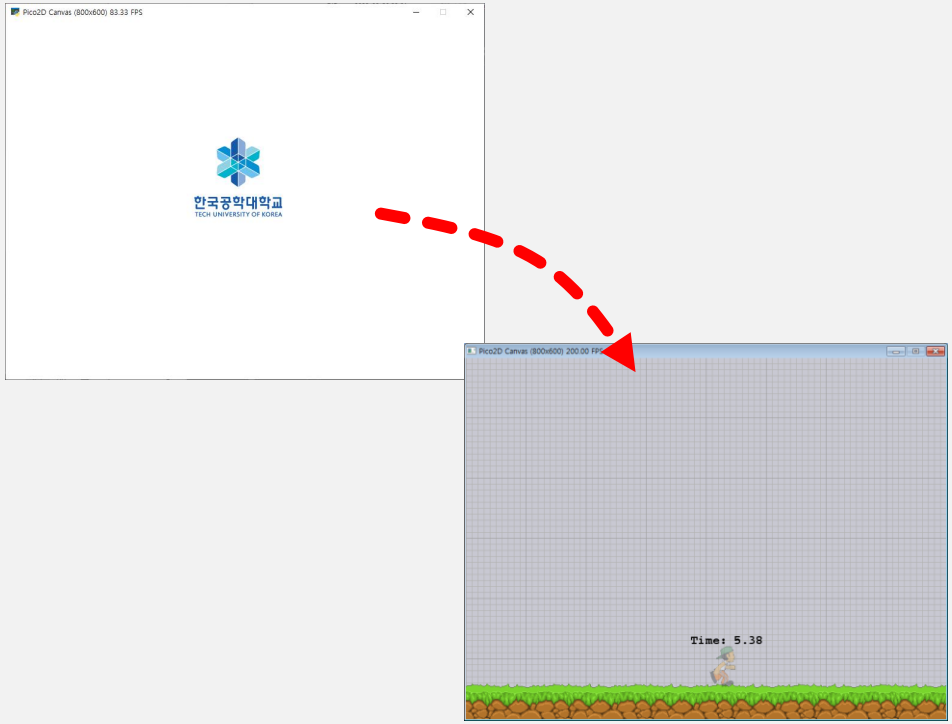
# 실행 – main.py 를 실행






Copyleft by 이대현

# 로고 화면 후에 플레이 모드로 가려면?






Copyleft by 이대현

# 게임 모드의 이해 (1)

- **게임 모드란?**
  - 게임 프로그램 실행 중에 지속적으로 머물러 있는 특정 상황, 씬, ….
  - 사용자 입력(키보드 또는 마우스 입력)에 대한 대응 방식은 게임 모드에 따라 달라짐.
  - 작은 게임 루프로도 볼 수 있음.



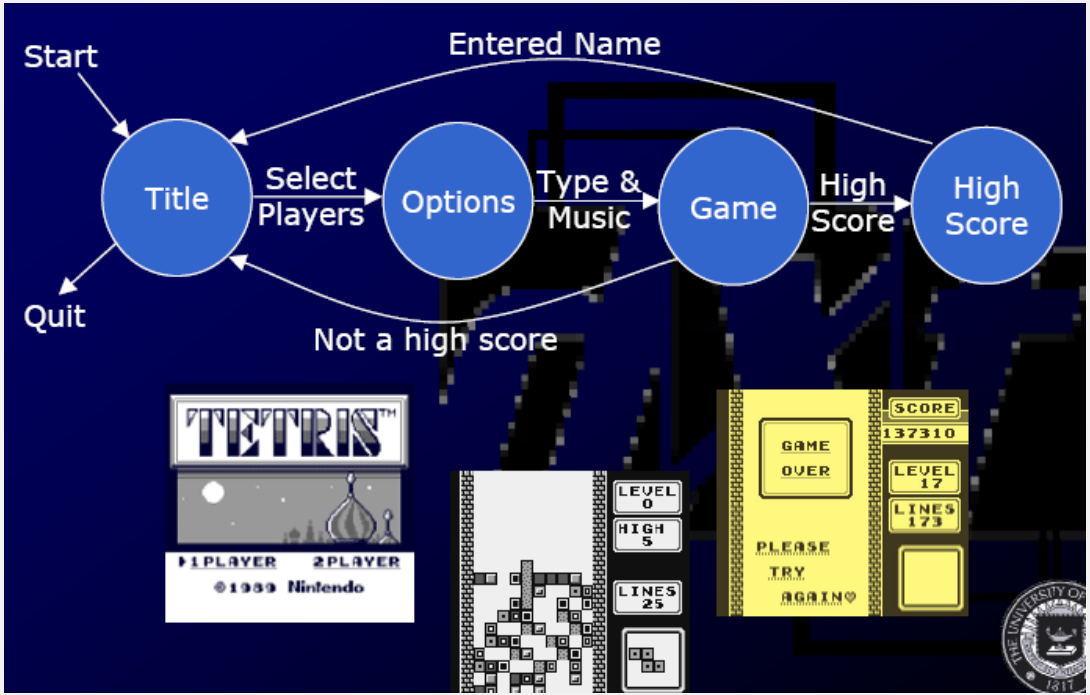

- 맵 선택 모드.
- 방향키는 맵 선택을 처리.

- 게임 메인 플레이 모드.
- 방향키는 캐릭터의 이동을 처리.


Copyleft by 이대현

# 게임 모드의 이해 (2)

- 게임 프로그램은 여러 개의 게임 모드들의 연결로 구현됨.
  - 예) 테트리스 게임






Copyleft by 이대현

# 게임 프레임워크

- 게임 모드들을 효과적으로 연결하는 소프트웨어 구조.
- 일종의 Task Switching System
- 디자인 패턴 중, State Pattern 혹은 Strategy Pattern에 해당됨.


Copyleft by 이대현

# 게임 프레임워크 활용 순서 #1. 각각의 모드를 구현





Copyleft by 이대현

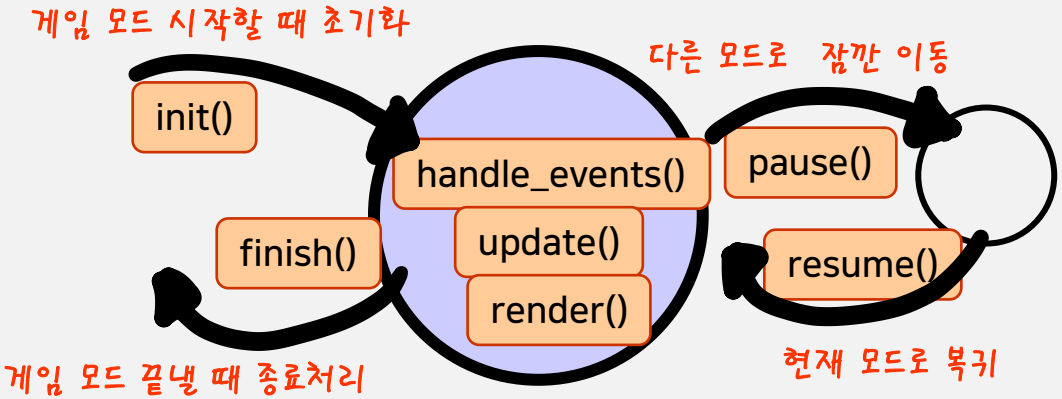
# 게임 프레임워크 활용 순서 #2. 모드 간의 이동을 구현.





Copyleft by 이대현

# 게임 모드의 구현





Copyleft by 이대현

# 모드 이동: game_framework을 이용

```
run(mode):
mode를 시작 게임 모드로 하여, 게임 실행을 시작함.

quit(): 게임을 중단

change_mode(mode):
게임 모드를 mode로 이동. 이전 게임 모드를 완전히 나옴.

push_mode(mode):
게임 모드를 mode로 이동. 단, 이전 게임 모드 데이타는 남아 있음.

pop_mode(): 이전 게임 모드로 복귀
```


Copyleft by 이대현




# 로고 화면 구현 (2)



Copyleft by 이대현

# 로고 모드 구현: logo_mode.py 수정




```
import game_framework
from pico2d import *

def init():
    global image
    global logo_start_time

    image = load_image('tuk_credit.png')
    running = True
    logo_start_time = get_time()

def finish():
    global image
    del image

def update():
    global logo_start_time
    if get_time() - logo_start_time >= 2.0:
        logo_start_time = get_time()
        game_framework.quit()
```



Copyleft by 이대현

# main.py 구현

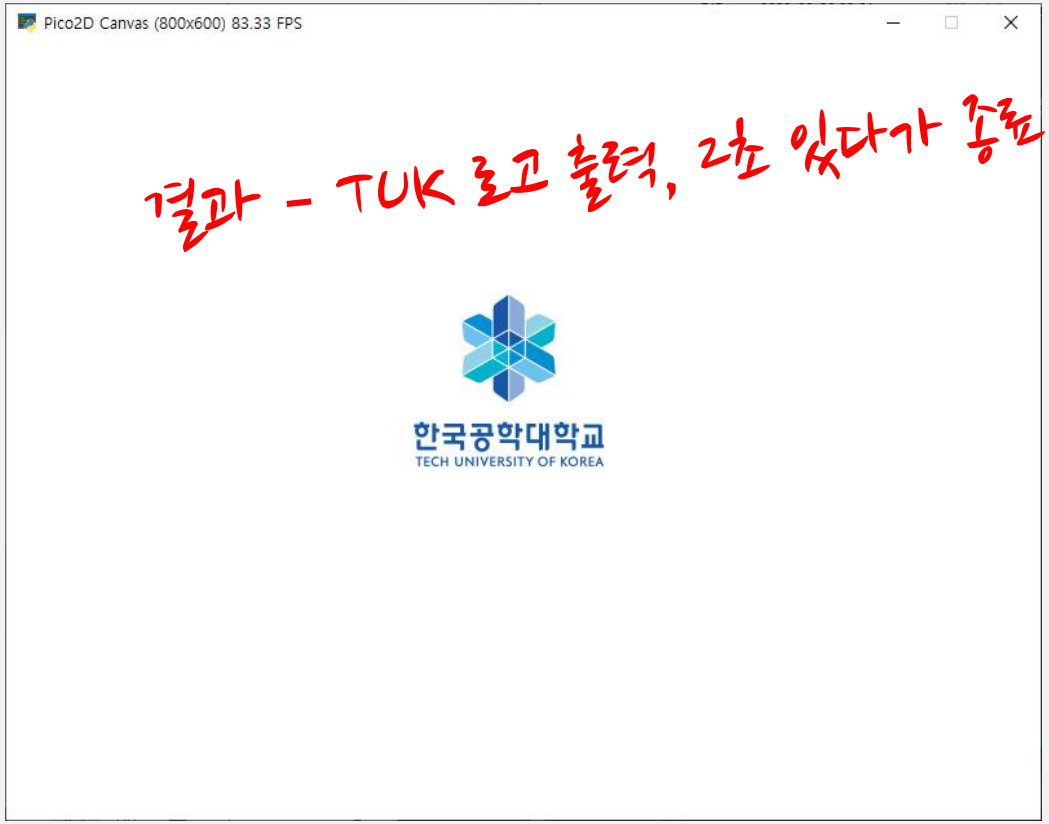



```
from pico2d import *
import game_framework
import logo_mode

open_canvas()
game_framework.run(logo_mode)
close_canvas()
```


Copyleft by 이대현

# 실행 – main.py 를 실행






Copyleft by 이대현

# 게임 모드의 뼈대

```
def init(): pass

def finish():  pass

def update(): pass

def render(): pass

def handle_events(): pass

def pause(): pass

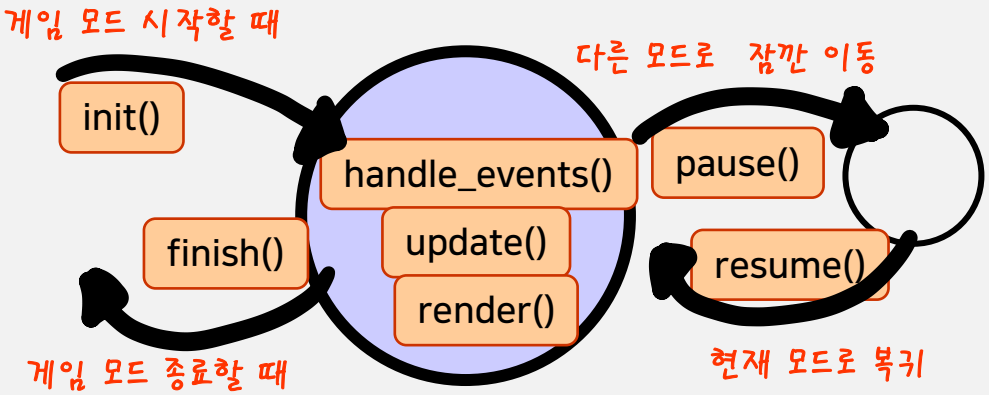
def resume(): pass
```

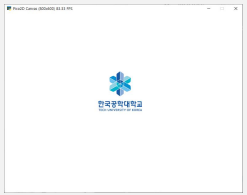


Copyleft by 이대현

# OOOO_mode 의 구현과 활용

1. OOOO_mode.py 를 만든다
2. OOOO_mode.py의 내부 함수들을 작성한다.
3. 다른 소스에서 import OOOO_mode 를 해서 활용한다.





Copyleft by 이대현

# 게임의 구성과 시작 – 게임프레임워크 활용

- game_framework 를 import 한다.
- 시작 게임 모드를 import 한다.

- 시작 게임 모드를 지정한 후, game_framework 를 시작한다.

```
import game_framework
import pico2d

import start_mode

pico2d.open_canvas()
game_framework.run(start_mode)
pico2d.close_canvas()
```


Copyleft by 이대현




# 타이틀 모드 추가



Copyleft by 이대현

# 타이틀 화면 구현

title_mode.py

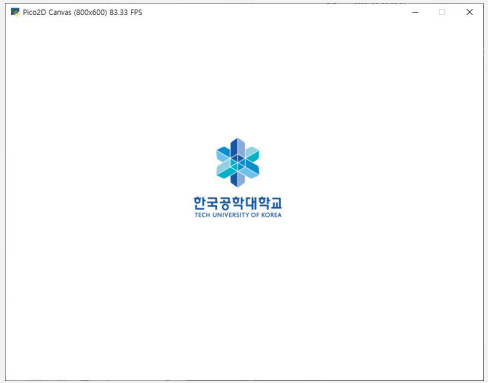



title 이미지인 title.png 를 화면에 계속해서 출력해주는 title mode 를 만들고 실행해줘. ESC 누르면 실행 종료됨.


Copyleft by 이대현

# 로고 화면에 이어지는 타이틀 화면 연결

logo_mode.py




title_mode.py




로고 표시가 끝나면, 타이틀 화면이 나오도록 해 줘.


Copyleft by 이대현



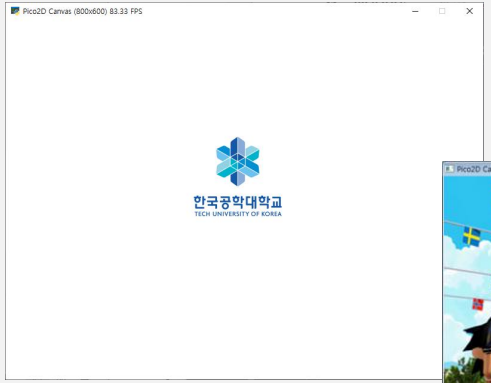

# 게임 플레이 모드 추가



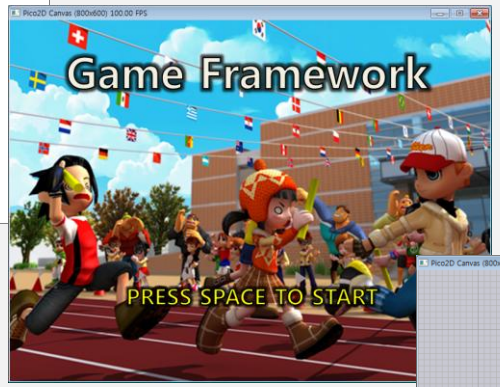
Copyleft by 이대현

# 로고 화면에 이어지는 타이틀 화면

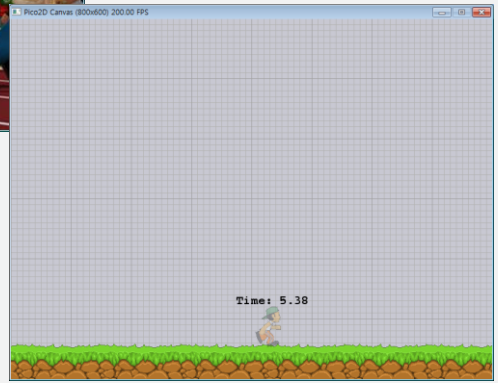
logo_mode.py




title_mode.py




play_mode.py






Copyleft by 이대현

title mode 에서 space 키이를 누르면 play mode가 되도록 해줘. play mode 에서는 ESC 를 누르면, 다시 title mode로 돌아간다.

Worked for 12s >

모드 전환을 추가했습니다.

- 타이틀 화면에서 **Space**를 누르면 플레이 모드로 전환됩니다.
- 플레이 모드에서 **ESC**를 누르면 타이틀 화면으로 돌아갑니다.
- 플레이 모드를 나갈 때 게임 객체를 정리해 다시 시작할 때 중복되지 않도록 했습니다.

수정한 파일의 파이썬 문법 검사를 통과했습니다. 실행 중인 이전 창에는 변경 사항이 적용되지 않으므로 다시 실행해야 합니다.


Copyleft by 이대현




# 아이템 모드 구현



Copyleft by 이대현






Copyleft by 이대현

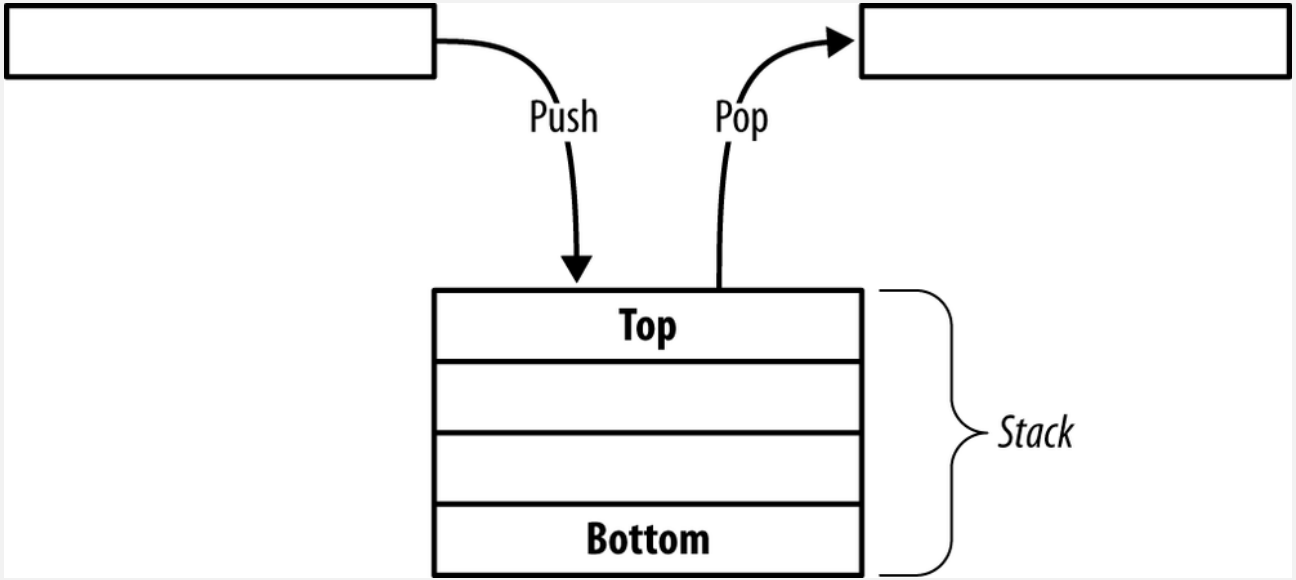



# 게임 프레임워크 분석



Copyleft by 이대현

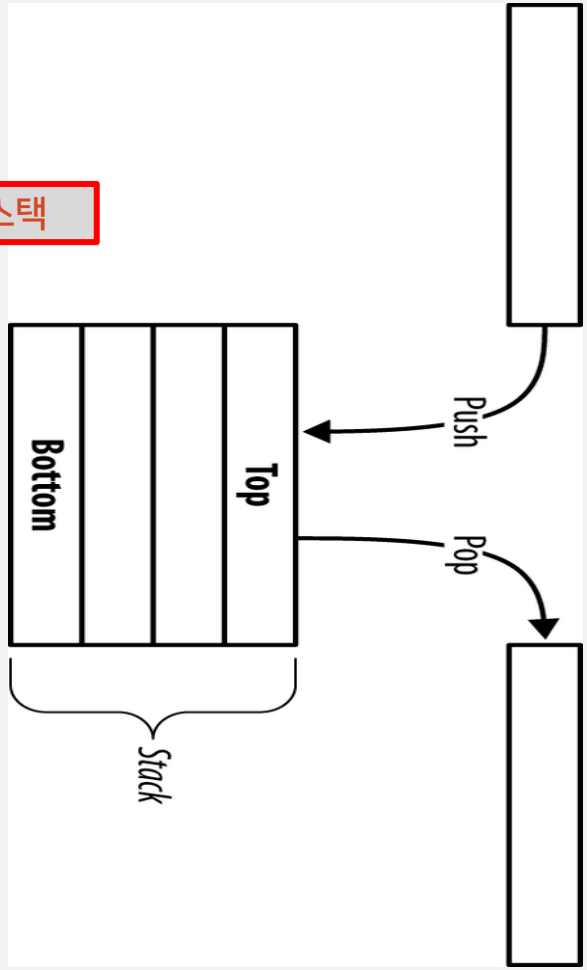
# Stack 자료 구조





Copyleft by 이대현

# list 를 이용한 스택






Copyleft by 이대현

# game_framework.py 분석(1)

```
def run(start_mode):
    global running, stack
    running = True
    stack = [start_mode]
    start_mode.init()

    while running:
        stack[-1].handle_events()
        stack[-1].update()
        stack[-1].draw()

    # repeatedly delete the top of the stack
    while (len(stack) > 0):
        stack[-1].finish()
        stack.pop()
```

start_mode 를 담고 있는 스택을 생성

현재 게임 모드(다시 말하면, stack top에 있는 게임 모드)에 대한 게임 루프를 진행

스택에 남아있는 모든 게임 모드들을 차례로 제거



Copyleft by 이대현

# game_framework.py 분석 (2)

```
def change_mode(mode):
    global stack
    if (len(stack) > 0):
        # execute the current mode's finish function
        stack[-1].finish()
        # remove the current mode
        stack.pop()
    stack.append(mode)
    mode.init()


def push_mode(mode):
    global stack
    if (len(stack) > 0):
        stack[-1].pause()
    stack.append(mode)
    mode.init()
```

현재 모드를 삭제한 후,
새로운 모드를 추가하고, init를 호출한다.

현재 모드의 pause를 호출하고, 새로운 모드를 스택에
추가한 후, init 로 초기화함.



Copyleft by 이대현

# game_framework.py 분석 (3)

```
def pop_mode():
    global stack
    if (len(stack) > 0):
        # execute the current mode's finish function
        stack[-1].finish()
        # remove the current mode
        stack.pop()

    # execute resume function of the previous mode
    if (len(stack) > 0):
        stack[-1].resume()


def quit():
    global running
    running = False
```

현재 모드를 finish 한 후, 현재 모드를 제거함. 이제 Stack Top에는 이전 모드가 있으므로, 이전 모드에 대해서 resume 을 호출함.


Copyleft by 이대현